



TABAN (BAZ) ve BOYUT :

Tanım: V bir vektör uzayı olsun. V 'nin bir B altkümresi eğer;

① V 'yi geriyorsa (yani $V = \langle B \rangle$ ise, yani V 'deki her eleman B 'deki elemanların lineer kombinasyonu şeklindeyse)

② lineer bağımsız

ise B kümesine V vektör uzayının bir "tabanı" denir.

NOT: Bir kümenin taban olup olmadığına karar vermez iken bu iki koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeliyiz. Buradaki ikinci koşul bize, taban elemanlarının birbirlerinin lineer kombinasyonu olarak yazılamayacağını söyler.

ÖRNEK: $(1, 1, -1)$, $(1, 2, 3)$ ve $(0, 1, 1)$ $\mathbb{R}^3$ 'ün bir tabanıdır:

① $V = \langle (1, 1, -1), (1, 2, 3), (0, 1, 1) \rangle$ yani V 'nin her elemanı bu üç elemanın lineer kombinasyonu şeklinde yazılabiliyor mu?

Yani; V 'de keyfi bir (x, y, z) elemanı aldığımızda;

$$(x, y, z) = c_1 \cdot (1, 1, -1) + c_2 \cdot (1, 2, 3) + c_3 \cdot (0, 1, 1) \text{ olarak}$$

şekilde c_1, c_2, c_3 sabitlerini bulabiliyor muyuz?



$$(x, y, z) = (c_1 + c_2, c_1 + 2c_2 + c_3, -c_1 + 3c_2 + c_3)$$

$$\Rightarrow x = c_1 + c_2$$

$$y = c_1 + 2c_2 + c_3$$

$$z = -c_1 + 3c_2 + c_3$$

lineer denklemini çözdüğünde

(Burada ister yok etme metoduyla, ister matris indirgenme yardımıyla çözebiliriz. Ama c_1, c_2, c_3 'leri bulmaz. Ben matris kullandım.)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 1 & 2 & 1 & y \\ -1 & 3 & 1 & z \end{array} \right] \rightarrow \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & (-x-y+z)/-3 \\ 0 & 1 & 0 & (-2x+y-z)/-3 \\ 0 & 0 & 1 & (z+5x-4y)/-3 \end{array} \right]$$

O halde sistemin aldığı her $(x, y, z) \in V$ elemanı için tek bir c_1, c_2, c_3 çözümü vardır. O çözüm de;

$$c_1 = \frac{-x-y+z}{-3}, \quad c_2 = \frac{-2x+y-z}{-3}, \quad c_3 = \frac{z+5x-4y}{-3} \text{ 'dır.}$$

(Burada c_1, c_2, c_3 'ler her aldığı (x, y, z) 'ye göre değişen sabitlerdir. Örneğin;

$$(x, y, z) = (1, 0, 0) \text{ için } c_1 = -1, c_2 = -2, c_3 = 5 \text{ 'dır.}$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 0) \text{ için } c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 1 \text{ 'dır.}$$

$$\text{O halde } V = \langle (1, 1, -1), (1, 2, 3), (0, 1, 1) \rangle \text{ 'dır.}$$



② $(1,1,-1)$, $(1,2,3)$ ve $(0,1,1)$ vektörleri lineer bağımsız mı?

Bunu görebilmemiz için;

$$c_1 \cdot (1,1,-1) + c_2 \cdot (1,2,3) + c_3 \cdot (0,1,1) = 0 = (0,0,0) \text{ alalım.}$$

$$\Rightarrow (c_1 + c_2, c_1 + 2c_2 + c_3, -c_1 + 3c_2 + c_3) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + c_3 = 0 \\ -c_1 + 3c_2 + c_3 = 0 \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{lineer denklemler sistemini çözdüğümüzde} \\ c_1 = c_2 = c_3 = 0 \text{ elde ederiz.} \end{array} \right\}$$

$\therefore (1,1,-1)$, $(1,2,3)$ ve $(0,1,1)$ lineer bağımsızdır.

① ve ② koşulları sağlandığından $B = \{(1,1,-1), (1,2,3), (0,1,1)\}$ kümesi $\mathbb{R}^3$ için b̄m tabandır.

Bazı vektör uzayları için standart tabanlar:

① n-sıralılar uzayının standart tabanı:

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ lerden oluşan n-sıralılar uzayının standart tabanı; $\{(1,0,\dots,0), (0,1,0,\dots,0), \dots, (0,0,\dots,0,1)\}$ kümesidir. Güntü;

① herhangi b̄m n-sıralı $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ aldığımızda;

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = \underbrace{x_1}_{c_1} (1,0,\dots,0) + \underbrace{x_2}_{c_2} (0,1,0,\dots,0) + \dots + \underbrace{x_n}_{c_n} (0,0,\dots,0,1)$$

şeklinde yazılır.



∴ Dolayısıyla; $\{(1,0,\dots,0), (0,1,0,\dots,0), \dots, (0,0,\dots,0,1)\}$ kümesi n sıralılar uzayını gerer.

② $c_1.(1,0,\dots,0) + c_2.(0,1,0,\dots,0) + \dots + c_n.(0,0,\dots,0,1) = 0$ olsun.

$\Rightarrow (c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 = (0,0,\dots,0)$

$\Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ olur.

∴ $\{(1,0,\dots,0), (0,1,0,\dots,0), \dots, (0,0,\dots,0,1)\}$ lineer bağımsız bñ kümedir.

① ve ② sağlandığından; bu küme n -sıralılar için bñ tabandır.

Örnek $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\} \mathbb{R}^3$ için, $\{(1,0)$ ve $(0,1)\} \mathbb{R}^2$ nñ standart tabanıdır.

② $m \times n$ tipinde: matrisler uzayının standart tabanı:

$m \times n$ tipinde: matrisler uzayının standart tabanı, i .sıra ve j .sütun bileşeni 1 olup diğer tüm bileşenleri 0 olan E_{ij} matrisleridir.

$$(E_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$$

j.sütun
↓
1
← i.sıra

Örnek; 2×3 tipinde: matrisler uzayını ele alalım:

Herhangi $\begin{bmatrix} x & y & z \\ a & b & c \end{bmatrix}_{2 \times 3}$ elemanını aldığımızda,



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} x & y & z \\ a & b & c \end{bmatrix} = x \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{E_{11}} + y \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{E_{12}} + z \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{E_{13}} + a \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{E_{21}} + b \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{E_{22}} + c \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_{23}} \quad \text{şeklinde yazılır.}$$

Dolayısıyla 2×3 tipindeki matrisler uzayı, $E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}$ elemanları tarafından gerilim. Ayrıca;

$$\textcircled{2} \quad c_1 \cdot E_{11} + c_2 \cdot E_{12} + c_3 \cdot E_{13} + c_4 \cdot E_{21} + c_5 \cdot E_{22} + c_6 \cdot E_{23} = 0 \text{ olur.}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ c_4 & c_5 & c_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ olur}$$

$$\Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = c_5 = c_6 = 0$$

$\therefore E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}$ elemanları lineer bağımsızdır.

$\textcircled{1}$ ve $\textcircled{2}$ sağlandığından $\{E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}\}$ kümesi:

2×3 tipindeki matrisler uzayı için bñ tabandır. Bu tabana 2×3 tipindeki matrisler uzayının standart tabanı denir.

$m \times n$ tipindeki matrislerin de standart tabanının

$$\{E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, E_{22}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{m1}, E_{m2}, \dots, E_{mn}\}$$

kümesi olduğu benzer yolla gösterilir.



③ Polinomlar uzayının standart tabanı:

$p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n$ şeklinde; en fazla n . dereceden polinomlardan oluşan vektör uzayı $P_n(x)$ olsun.
 $\downarrow$ en fazla derece $\rightarrow$ değişken

$P_n(x)$ uzayının standart tabanı $\{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}, x^n\}$ polinomlarından oluşan kümedir. Çünkü $c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n \in P_n(x)$ aldığımızda:

$$\textcircled{1} \quad c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n = c_0 \cdot \textcircled{1} + c_1 \cdot \textcircled{x} + c_2 \cdot \textcircled{x^2} + \dots + c_n \cdot \textcircled{x^n}$$

şeklinde yazıldığından

$$P_n(x) = \langle 1, x, x^2, \dots, x^n \rangle \text{ 'dır.}$$

② Şimdi $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ kümesinin elemanları lineer bağımsız mı?

$$\textcircled{c_0 \cdot 1 + c_1x + \dots + c_nx^n = 0 = \textcircled{0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n}} \text{ alalım.}$$

iki polinomun eşit olması demek aynı derecedeki değişkenlerin karşılığı katsayılarının eşit olması demektir. O halde

$$c_0 = c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_n = 0 \text{ 'dır.}$$

① ve ② sağlandığından $\{1, x, \dots, x^n\}$ $P_n(x)$ için b.m. tabandır. Bu tabana $P_n(x)$ 'in standart tabanı denir.

Örneğin $P_2(x) = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$ en fazla 2. dereceden olan polinomların uzayının tabanı $\{1, x, x^2\}$ 'dir.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Tanım: Bir vektör uzayının herhangi bir tabanının eleman sayısına o vektör uzayının "boyutu" denir ve boy (V) yada $\dim(V)$ ile gösterilir.

NOT: Yukarıdaki tanımda herhangi kelimesini kullanmamın sebebi: bir vektör uzayının birden çok tabanı olabilir.

(Örneğin $\mathbb{R}^3$ için bu dersin başından beri 2 tane taban bulduk. Buralardan biri standart taban;

$$B_1 = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

diğeri ise bu dersin başındaki tanımdan sonra verdiğim örnekler;

$$B_2 = \{(1,1,-1), (1,2,3), (0,1,1)\} \text{ tabandır.}$$

Burada dikkat edeceğimiz şey, bir vektör uzayının farklı tabanlarını bulsak da bu tabanların eleman sayılarının esit olduğudur. Bu da bize o vektör uzayının boyutunu verir.

Örneğin $\boxed{\text{boy}(\mathbb{R}^3) = 3}$ 'dür. (B_1, B_2 gibi farklı tabanlarını bulsak da iki tabanın da eleman sayısı aynı ve 3 'dür. Tabii $\mathbb{R}^3$ için başka $B_3, B_4, \dots$ tabanları da olabilir. Ben bu tabanların da eleman sayılarının 3 olacağını biliyorum.)

$M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) \rightarrow$ bileşenleri $\mathbb{R}$ 'de gele 2×3 tipinde matrisler uzayı. Olmaz üzere $\boxed{\text{boy}(M_{2 \times 3}(\mathbb{R})) = 6}$ 'dır.



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

$P_3(x)$ → en fazla üçüncü dereceden polinomlardan oluşan vektör uzayı
olmaz üzere $\boxed{\text{boy}(P_3(x)) = 4}$ 'dür.

$P_3(x)$ 'in tabanının $\{1, x, x^2, x^3\}$ olduğunu görebiliriz.
Dolayısıyla $P_3(x)$ 'in bñ tabanını biliyorum ve bu taban
4 elemalı olduğundan $\text{boy}(P_3(x)) = 4$ 'dür.

Benzer şekilde $\boxed{\text{boy}(P_2(x)) = 3}$ 'dür.

ÖRNEK: $W = \{(a, b, c) \mid \overbrace{a-3b}^{a=3b} = 0\}$ veilsin.

- W 'nin $\mathbb{R}^3$ 'ün bñ alt uzayı olduğunu gösteriniz.
- $\text{boy}(W) = ?$

Çözüm: a) • $(0, 0, 0) \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$ (Boşten farklı)

• Toplamal kapalı: $(a, b, c), (x, y, z) \in W$ alalım.

$$(a, b, c) \in W \Rightarrow a = 3b$$

$$(x, y, z) \in W \Rightarrow x = 3y$$

$$(a, b, c) + (x, y, z) = (a+x, b+y, c+z) \stackrel{?}{\in} W \text{ olur mu?}$$

$$\underbrace{a+x}_{a=3b} = 3b + 3y = 3(b+y) \text{ olduğundan } (a+x, b+y, c+z) \in W \text{ dñ.}$$

• Skalerle çarpıma kapalı: $d \in \mathbb{R}, (a, b, c) \in W$ alalım.

$$(a, b, c) \in W \Rightarrow a = 3b$$

$$d \cdot (a, b, c) = (da, db, dc) \stackrel{?}{\in} W \text{ ? olur mu?}$$

$$\underbrace{da}_{a=3b} = d \cdot 3b = 3(db) \Rightarrow (da, db, dc) \in W \text{ dñ. } \checkmark$$



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

b) Önce W 'yi germe kümeyi bulmalıyız:

W 'deki her (a, b, c) elemanını alalım.

$$(a, b, c) \in W \Rightarrow a = 3b.$$

O halde bu (a, b, c) elemanı için $a = 3b$ 'dir. Yani her (a, b, c) için

$$(a, b, c) = (3b, b, c) = b \cdot (3, 1, 0) + c \cdot (0, 0, 1) \text{ vardır.}$$

Böylece W 'de bulunan her eleman $(3, 1, 0)$ ve $(0, 0, 1)$ elemanlarının lineer kombinasyonu şeklinde dir. Yani;

$$\textcircled{1} \quad W = \langle (3, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle \text{ dir.}$$

② Şimdi bu germe kümesinin elemanları lineer bağımsız mı?

$$c_1 \cdot (3, 1, 0) + c_2 \cdot (0, 0, 1) = 0 \text{ olsun.}$$

$$\Rightarrow (3c_1, c_1, c_2) = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$$

$\therefore \{(3, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ lineer bağımsızdır.

$\therefore$ ① ve ② sağlandığından $\{(3, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ W için bñ tabandır.

$$\therefore \text{boy}(W) = 2 \text{ dir.}$$

ÖRNEK: $S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{3 \times 1} \mid x = 3y = 2z \right\}$

a) S , $M_{3 \times 1}(\mathbb{R})$ 'nin bñ altuzayıdır. Gösteriniz!

b) $\text{boy}(S) = ?$, S için bñ taban bulunuz.

b) $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{3 \times 1} \in S$ alalım. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in S \Rightarrow x=3y=2z$ koşulu sağlanır.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3y \\ y \\ \frac{3}{2}y \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3/2 \end{bmatrix}. \text{ Yani } S \text{ 'de aldığımız her } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ elemanı}$$

$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3/2 \end{bmatrix}$ elemanının b'm lineer kombinasyonudur.

$$\textcircled{1} \therefore S = \left\langle \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3/2 \end{bmatrix} \right\rangle \text{ d'm.}$$

② Germe kümesinde tek eleman olduğundan lineer bağımsızdır.

O halde ① ve ② sağlandığından; $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3/2 \end{bmatrix} \right\}$ S i'm b'm

tabandır ve $\text{boy}(S) = 1$ d'm.

ÖRNEK: $B = \{ (1,0,-1), (1,2,1), (0,-3,2) \}$ kümesinin $\mathbb{R}^3$ i'm b'm taban olduğunu gösteriniz.

① $\mathbb{R}^3 \stackrel{?}{=} \langle B \rangle$ olduğunu görelim:

$\mathbb{R}^3$ 'te herhangi b'm (x,y,z) elemanını alalım.

$$(x,y,z) = c_1 \cdot (1,0,-1) + c_2 \cdot (1,2,1) + c_3 \cdot (0,-3,2) \text{ olarak seride}$$

c_1, c_2, c_3 varmı?

$$x = c_1 + c_2$$

$$y = 2c_2 - 3c_3$$

$$z = -c_1 + c_2 + 2c_3$$

} sistemin çözümü varmı?

(Sonsuz yada tek çözüm olması)
farketmez. Önemli olan e'oz b'm
çözümün olmasıdır



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & x \\ 0 & 2 & -3 & y \\ -1 & 1 & 2 & z \end{array} \right] \rightarrow \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & (7x-3z-2y)/10 \\ 0 & 1 & 0 & (3x+3z+2y)/10 \\ 0 & 0 & 1 & (x+z-y)/5 \end{array} \right]$$

$$c_1 = \frac{7x-3z-2y}{10}, \quad c_2 = \frac{3x+3z+2y}{10}, \quad c_3 = \frac{x+z-y}{5}$$

olarak bulurum. Burada her b̄m (x,y,z) için tek b̄m c₁, c₂, c₃ vardır. O halde $\mathbb{R}^3 = \langle B \rangle$ d̄m.

② B lineer bağımsız mı?

$$c_1 \cdot (1, 0, -1) + c_2 \cdot (1, 2, 1) + c_3 \cdot (0, -3, 2) = 0 = (0, 0, 0) \text{ alalım.}$$

$$\Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0 \text{ olarak bulurum.}$$

∴ B lineer bağımsız.

① ve ② sağlandığından B $\mathbb{R}^3$ için b̄m taban olur.

(Burada dikkatliiz; almak istediğimiz b̄m sayı var: $\mathbb{R}^3$ ün daha önce bulduğumuz 2 tabanından farklı b̄m taban bulmamıza rağmen, yine bulduğumuz bu tabanın da eleman sayısı 3'dür.)

ÖRNEK: $T = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \mid x+t=0 \right\}$ uzayı için b̄m taban bulunuz.

Çözüm: T'de keyfi b̄m $\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$ elemanını alalım. Bu eleman

T kümesinde olduğundan, orada olma özelliğini yani $\underbrace{x+t=0}_{x=-t}$

özellikini sağlar. O halde;

$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t & y \\ z & t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ d̄m.}$$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ elemanlarının lineer kombinasyonları seçilinde yazabiliriz.

① $\therefore T = \left\langle \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\rangle$ 'dir.

② $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ elemanları lineer bağımsızdır.

$c_1 \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_3 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ alalım.

$\Rightarrow \begin{bmatrix} -c_1 & c_2 \\ c_3 & c_1 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0$ olur.

$\therefore \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ lineer bağımsızdır.

① ve ② sağlandığından $\left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ T için bñ tabandır. $\text{Boy}(T) = 3$ 'dür.

NOT: Bu soruda T kümesinde alınan elemanlar için x yerine

-t yazarak $\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$ elemanını $\begin{bmatrix} -t & y \\ z & t \end{bmatrix}$ olarak aldım ve soruya

bu şekilde devam edip bñ taban buldum. Ama ya t yerine

-x yazsaydım $(x+t=0 \Rightarrow \begin{cases} x=-t \\ t=-x \end{cases} \text{ olur.})$ ne olurdu?

O zaman $\begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$ elemanı $\begin{bmatrix} x & y \\ z & -x \end{bmatrix}$ olurdu ve bu sefer T için

bñ başka taban bulmuş olurdu. Ama eleman sayısı yine 3

den bñ taban bulurdum. Bu tabanda $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ olurdu.